

# AI 쿼트 과정 나만의 인디케이터 개발

라파엔투자자문  
박동현 팀장





# 01

## 퀀트 투자란

# 퀀트 투자란?(요리법)

- 투자자의 '감'이나 '뉴스'에 의존하지 않고, 수학적 검증을 거친 '데이터'와 '규칙'만으로 투자하는 방식을 말합니다.
- 탐욕과 공포라는 인간의 감정을 완전히 배제하고, 기계처럼 정해진 원칙(알고리즘)대로 투자
- "검증된 레시피대로만 요리해서, 실패 확률을 줄이는 투자"



# 팩터란?(요리 재료)

- "맛있는 요리를 하려면 좋은 재료가 필요하죠? 주식 시장에서 '수익을 낼 수 있는 승리 요건' 들이 있는데, 이것을 팩터라고 부릅니다."
- 정의: 주가의 움직임을 설명하거나, 수익률에 영향을 미치는 특정 요소(지표)입니다.
  - 밸류 팩터: 싼 주식이 오른다 (PER, PBR)
  - 모멘텀 팩터: 오르던 놈이 더 오른다 (최근 3개월 상승률)
  - 퀄리티 팩터: 돈 잘 버는 우등생이 오른다 (ROE, 영업이익률)
- 더 나아가서는 "돈 벌어다 주는 모든 요소(위성사진, 기사 감성분석 등)들" 이 팩터가 될 수 있습니다.





# 베타 팩터란?

---

- 시장 전체가 상승해서 얻는 '기본 수익'입니다.
- 누구나 시장 지수(KOSPI, S&P500)를 사면 얻을 수 있습니다.
- 노력이 별로 필요 없고, 비용이 저렴합니다. (ETF 등)
- 예시: "종합주가지수가 10% 올라서 내 펀드도 10% 올랐다." → 이걸 베타 수익입니다.



# 알파 팩터란?

---

- 정의: 시장 수익률(베타)을 '초과'해서 달성한 수익입니다. (매니저의 능력)
- 남들이 모르는 정보나 분석 능력이 있어야 가능합니다.
- 찾기 어렵고, 유지하기 힘들며, 비용이 비쌉니다. (헤지펀드 등)
- 예시: "지수는 10% 올랐는데, 나는 저평가 우량주를 골라내서 20% 벌었다." → 여기서 10%p가 알파 수익입니다.



# 알파는 영원하지 않다!(알파의 베타화)

- 과거에는 '가치투자(PER 낮은것 매수)'나 '모멘텀(오르는것 매수)'도 비밀스러운 알파였습니다. 하지만 사람들이 다 알게 된 알파는 더 이상 특별한 능력이 아니게 되어, 베타 영역으로 내려오게 됩니다.
- "퀀트의 목표는, 남들이 아직 모르는 '새로운 알파'를 끊임없이 찾아내거나, '검증된 베타'를 효율적으로 조합하는 것입니다."



# 퀀트투자는 스케일업이 가능하다

---

- 퀀트 투자의 세계에서는 인프라가 확률적 우위에 굉장히 중요한 역할을 담당합니다.
- 프리스턴 박사 출신 퀀트 5명 팀이, 개인 투자자 수만명의 알고리즘을 압살하는 분야
- **데이터** : 개인은 '뉴스'나 '무료 차트'를 봅니다. 그들은 수억 원짜리 '유료 데이터(위성 사진, 신용카드 결제 내역, 뉴스 감성 분석)'를 실시간으로 사서 씁니다. 정보의 질이 다릅니다.
- **인프라** : 개인은 집에서 인터넷선을 씁니다. 그들은 거래소 서버 바로 옆방에 슈퍼컴퓨터를 설치(코로케이션)하고, 남들보다 0.00001초 먼저 주문을 냅니다. 개인이 클릭하기도 전에 이미 그들이 물량을 다 쓸어갑니다.
- **도구** : 개인은 감으로 매매하거나 단순 지표를 씁니다. 그들은 노벨상 수상급의 확률 미적분학과 딥러닝으로 시장의 미세한 패턴을 찾아냅니다.
- 오직 퀀트(단기일수록 더욱)만으로 승부를 보려는 생각은 위험합니다.



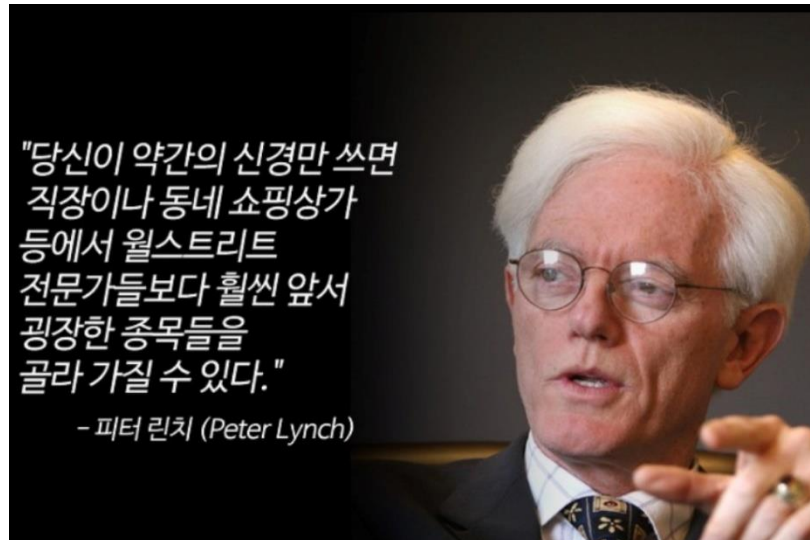
# 단기투자보단 중장기 투자, 정량적 분석+정성적 분석을 함께

- 똑같은 운동장에서 '단타'로 싸우면 박사 팀이 이깁니다. 하지만, 개인에게도 승산은 있습니다. 그들은 '너무 큰 돈(수조 원)'을 굴리기 때문에 몸집이 무거워 소형주를 건들기 힘들고, 1년 이상 길게 보는 장기 투자는 기계보다 사람의 통찰이 통할 때가 많기 때문입니다.

ex) 직업 리스크, 덩치의 한계, 손실 규정 등

- 퀀트로 1차 필터링(종목 탐색), 정성적 분석으로 2차 검증 후 매수하기

예시: 피터린치의 방법론은 정량적인 부분과 정성적인 영역이 혼재(던킨도너츠, 헤인즈, 타코벨)



# 02

## 성공하는 투자의 3요소

- 확률 우위, 자금 우위, 절제 우위



## 투자를 잘하기 위해서는 3가지 요소가 필요(카지노가 항상 돈을 버는 이유)

---



# 1) 확률 우위(보이지 않는 수수료)

- 게임 규칙: 룰렛에는 1부터 36까지의 숫자와, 초록색 '0'이 있습니다.

- 사람들은 홀수/짝수

- 진실: 숫자 '0' 때문

- 전체 칸 수: 37칸

- 내가 짝수에 걸었다

- 카지노가 이길 확률

- 겨우 2.7%의 차

억 원을 베팅할

- 카지노에 없는 것: 시계(+공짜 룰, 공짜 오벨리)



를입니다. 플레이어가 1  
어 있습니다.

# 투자에서 시사하는 바는 무엇일까?

---

- 절대로 눈앞의 한번의 투자, 한번의 매매 결과에 흔들려서는 안될 것
    - 미래에 대해 확실히 알 수 있는 사람은 없다
    - 아무리 투자공부를 열심히 해도, 50%의 승률을 55%, 57% 올릴 수 있을뿐
  - 눈앞에 확실한 기회를 찾을 수 있는 방법은 없다
    - 확실한 정보, 확실한 투자수익 기화라는 것은 사기다
    - 오를 것이 100% 확실한 기회라면, 이미 정보가 전파되어서 가격이 적정가치로 올라와 있을것
  - 초과 수익을 추구하는 지루한 길에서
    - 근거없는 바보같은 결정을 했는데도 운 좋게 이익
    - 근거에 기반한 합리적 결정을 했는데도 운 나쁘게 손실
- >이러한 불확실성과 변동성이야말로, 개인이 투자 공부를 꾸준히 하는 것에 있어 최악의 적



# 옆집 철수가 코인 대박나는 것은 자연스러운 일

- 국내 개인투자자는 1400만명
  - 무작위 동전을 던져도 1만명이 넘는 사람이 10번 연속 승리->10번 몰빵 시 100배 만들 수 있음
  - 카지노에도 매년 수십만명 중에 잭팟 몇백명은 나옵니다.
- 철수가 페라리 몰고와서, 코인으로 100배 만들었다고 자랑하면
  - 그 그림자에는 철수처럼 하다 패가망신한 999명의 불행이 있다는 사실을 직시해야 합니다.
- 우리가 노력/실력으로 쌓을 수 있는 범위는 **연평균 10~25%**, 그 이상은 운이니 현혹되지 말자



# 개인이 연평균 25%? 너무 낮은 것 아닌가?

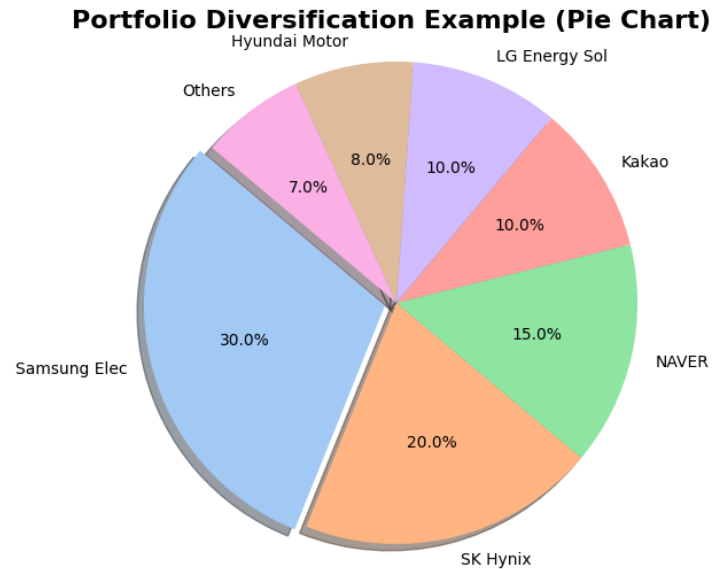
- 워렌 버핏과 같은 거장들의 연평균 수익률이 25~30%
- 옆집 철수는 600% 났는데.. 25%면 누구 코에 붙이나..
  - 확률적 우위는 장기간에 걸쳐 결과에 나타나고, 단기적인 결과는 변동성에 지배

| 72의 법칙 |                   |
|--------|-------------------|
| 수익률    | 원금 2배까지<br>걸리는 시간 |
| 1%     | 72년               |
| 2%     | 36년               |
| 3%     | 24년               |
| 4%     | 18년               |
| 6%     | 12년               |
| 7%     | 10.3년             |
| 8%     | 9년                |
| 9%     | 8년                |
| 10%    | 7.2년              |
| 12%    | 6년                |

예치금 1억원을 10년동안  
연 이율 25%로 저축하면  
총 **11억 8,735만 6,457원**을 수령하실 수 있습니다.

## 2)자금 우위(분산 투자의 중요성)

- 아무리 확률적 우위를 보유하고 있다 하더라도,
  - 한번의 투자에 지나친 액수를 투자하는 것은, 일론머스크같은 상대에게 파산당하는 길
  - 카지노가 베팅 상한액을 두듯, 한번에 투자하는 금액은 정해져 있어야함
  - 트레이더라면 여러 시점에 분산, 가치투자자라면 여러 종목에 분산
- 적정 수준: 기업을 얼마나 깊게 아느냐에 따라 5~10개



# 시드머니의 중요성

- 총 자금 대비 투자 비율을 분산하는 것이 중요 -> 그런데 총 자금이 너무 작으면?
  - 노력의 가성비가 없다
  - 시드머니 100만원으로 10개 종목에 10만원씩 투자, 수익률 100%일지라도 종목당 10만원 수익
- 20, 30대는 쌓아나갈 시기, 시드머니를 한번에 날릴 수 있는 투자(레버리지 큰 자산) 주의

| 손실률 (%) | 원금 복구에 필요한 수익률 (%) |
|---------|--------------------|
| 1%      | 1.01%              |
| 2%      | 2.04%              |
| 3%      | 3.09%              |
| 5%      | 5.26%              |
| 10%     | 11.11%             |
| 20%     | 25.00%             |
| 30%     | 42.86%             |
| 50%     | 100.00%            |
| 70%     | 233.33%            |
| 90%     | 900.00%            |

# 시드머니의 중요성

- 미국 알바니 대학 생물학과 교수, 토마스 카라코의 실험
  - 검은 방울새에게 고정적으로 3개의 씨앗이 있는 통 vs 0개 혹은 6개의 씨앗이 있는 통을 제시
  - 배고프고 목마른 새일 수록 변동성이 큰 후자의 통을 선택 → Negative Energy Budget
  - 배고프고 목마른 동물은, 작고 확실한 보상으로선 생존 확률을 높일 수 없기에, 불확실한 도박을 감행
- 사람도 마찬가지다
  - 1000명의 미국인에게 부자가 되는 방법에 대한 설문한 결과, 저소득층일 경우 복권이라 답할 확률이 2배 이상
- 시드머니가 너무 작으면, 극단적 리스크를 쉽게 지면서 시드를 늘리지 못하는 굴레에 빠지게 된다





# 노동소득 vs 자본소득 비율

- 사회 초년생이라면?
  - 절대 노동 소득을 경시하고, 전업 투자자가 되겠다고 하지 말 것
  - 복리의 마법은 자본이 어느 정도 있는 상태에서 가속된다(버핏의 현재 재산 90% 이상은 65세 이후 번 것)
  - 그렇다고 투자를 접고, 본업에 올인하는 극단도 옳지 않다. 투자 실력은 1, 2년만에 반짝 완성되는 것이 아니며 목돈이 생긴 40대에 투자 초보로써 주식 시장에 입장하는 것만큼 위험한 것이 없다
- 노동소득 vs 자본소득에 쏟는 시간의 이상적인 비율

| 20대      | 30대      | 40대      | 50대      |
|----------|----------|----------|----------|
| 80 vs 20 | 60 vs 40 | 40 vs 60 | 20 vs 80 |

# 절제의 우위

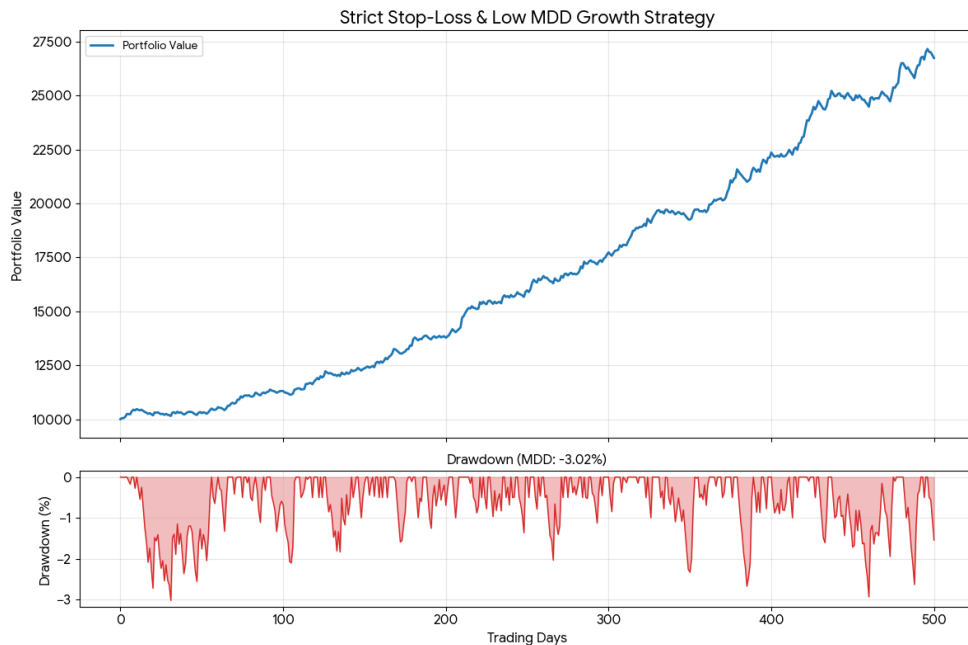
---

- 완벽한 절제력
  - 딜러가 ‘촉’에 따라 딜링한다면 바로 해고당할 것
  - 딜러는 정해진 최적의 수학적 선택을 하지만, 플레이어는 흐름, 촉, 감정에 의지
- 좋은 대학에 가는 방법: 정해진 진도 범위 내에서 문제집 풀고, 오답노트 정리
  - 3년간 절도있게 공부하는 것은 너무나 어렵다
- 투자에서 돈 버는 것: 1년에 100%낼 허상을 좇는게 아니라면, 이미 정론이 어느정도 정립되어 있다
  - 꾸준히 읽기 귀찮은 것을 일고, 근거에 따라 확률적 사고하고, 단기적 변동성 속 초연하기란 너무나 어렵다
- SNS, 틱톡, 유튜브 쇼츠 등 단기간에 도파민을 분비하는 즐길거리가 너무나도 많다



# 절제의 어려움

- 투자는 확률적인 영역
  - 내가 컨트롤할 수 있는 시그널에 비해, **불확실성의 노이즈**의 비율이 매우 높은 분야
  - 따라서, 주식시장에서 성공하기 위해서는 실패라는 그림자와 공존하는 법을 익혀야 한다
  - 수익과 손실, 좋은 판단과 나쁜 판단의 출렁임 속에 **누적으로 조금씩 자산을 늘리는 것이 중요**
  - 워렌 버핏조차도 3년 내내 수익률 마이너스를 찍으며 자산이 반토막난 경험이 있다



# 절제의 우위 확보하기

---

- 체력관리
  - 사회 심리학자 로이 바우마이스터: 운과 개인차를 제외하면, 어떤 목표를 이루는데 가장 중요한 요인은 의지력
  - 의지력을 키우기 위해 우리가 적극적으로 할 수 있는 몇 안되는 일은 바로 운동
- 도파민 관리의 중요성
  - 불량식품, 인스턴트, 게임, 포르노, 소셜네트워크, 마약 등
  - 손쉽게 얻어지는 도파만이 있으면, 일상 생활의 동기가 저하되고, 의욕이 사라지며, 우울감에 빠지게 된다
- 타자화
  - 나라는 자아에서 분리되어, 나를 타인으로서 객관적으로 바라보는 연습
  - 타자화를 위해 가장 좋은 연습은 일기, 매매일지 쓰기

# 우리가 배울 퀀트 투자에 적용하면



- 정량적인 분석을 통해 유니버스를 만든다
- 팩터 스코어링, 백테스트 등을 통해 확률 높은 요소들을 **중첩**한다
- 확률에 수렴하기 위해 **반복**한다



- 몰빵하지 않는다(**분산투자**)
- 종목의 분산(5~10개)
- 원금을 지키는 것이 무엇보다 중요



- **P-Hacking** 주의
- 테스트 중간에 개입하지 않기
- 체력관리
- 꾸준한 백테스트
- 매매 일지(타자화)



# 03

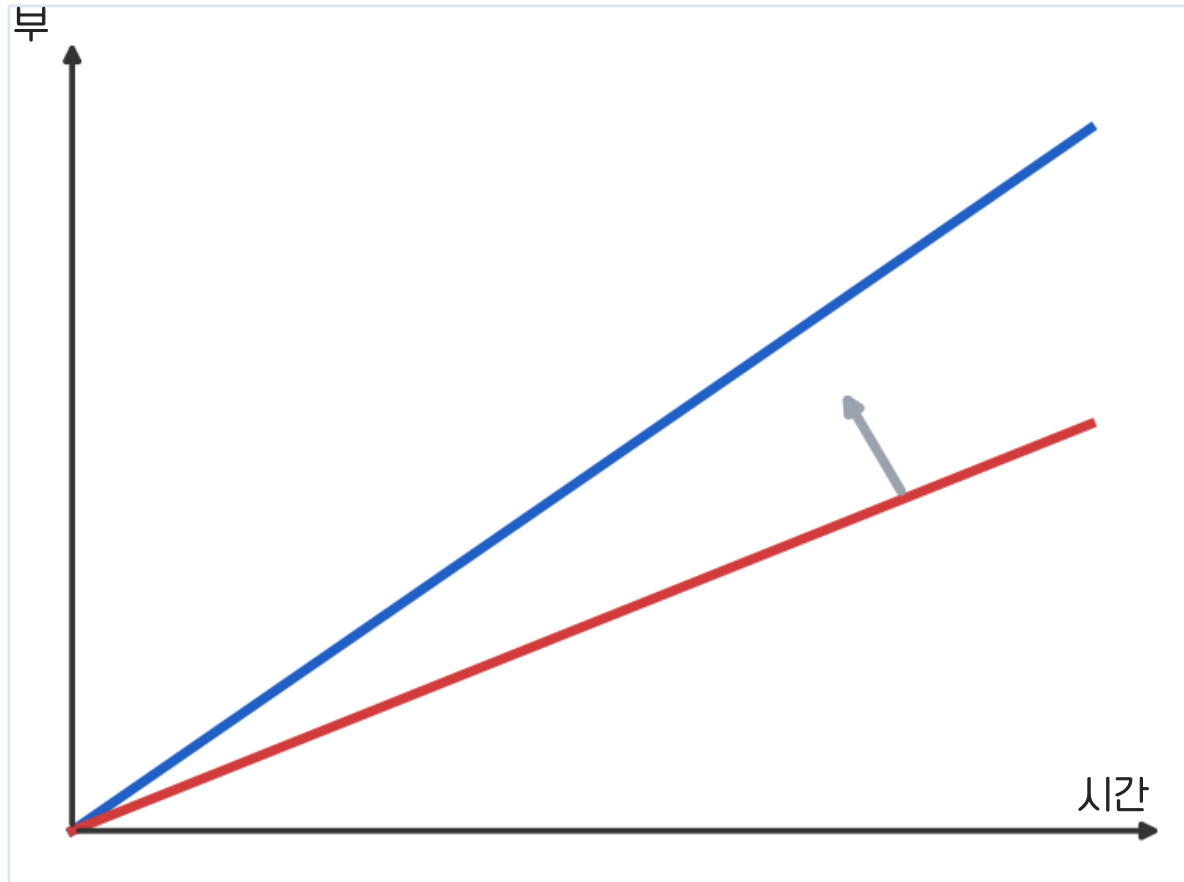
## 경제적 자유를 위한 부의 4가지 요소

- 실력, 리스크, 비효율성, 시간



# 부(富)의 그래프란?

앞으로 자주 보게 될 그래프 — 가로축은 시간, 세로축은 축적된 부



## 이 그래프 한 장으로

- **우상향** 시간이 흐를수록 부가 쌓인다
- **기울기** 얼마나 빨리 버는가 = **실력**
- **형태** 소득의 종류(노동·자본)
- **변동성** 리스크의 크기
- **점프** 비효율성의 발견
- **가로 길이** 주어진 시간

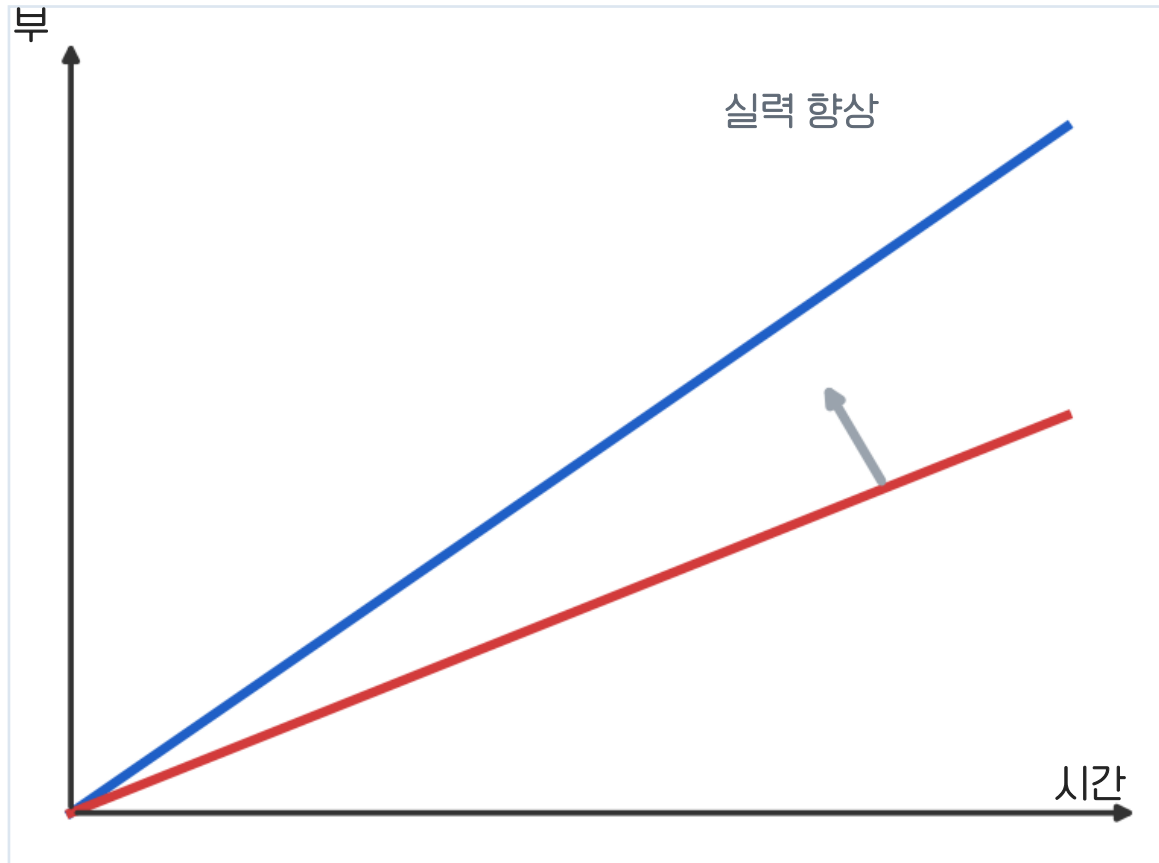
# 부의 4요소

네 요소는 각각 그래프의 다른 속성을 정의한다

| 실력       | 리스크        | 비효율성     | 시간        |
|----------|------------|----------|-----------|
| 그래프의 기울기 | 선의 변동성     | 순간의 점프   | 가로축의 길이   |
| 빨리 버는 힘  | 감수한 위험의 크기 | 블루오션의 발견 | 복리가 일할 시간 |
| 요소 1     | 요소 2       | 요소 3     | 요소 4      |

# 요소 ① 실력 — 그래프의 기울기

월 300만원 버는 사람보다 월 1,000만원 버는 사람의 기울기가 더 가파르다

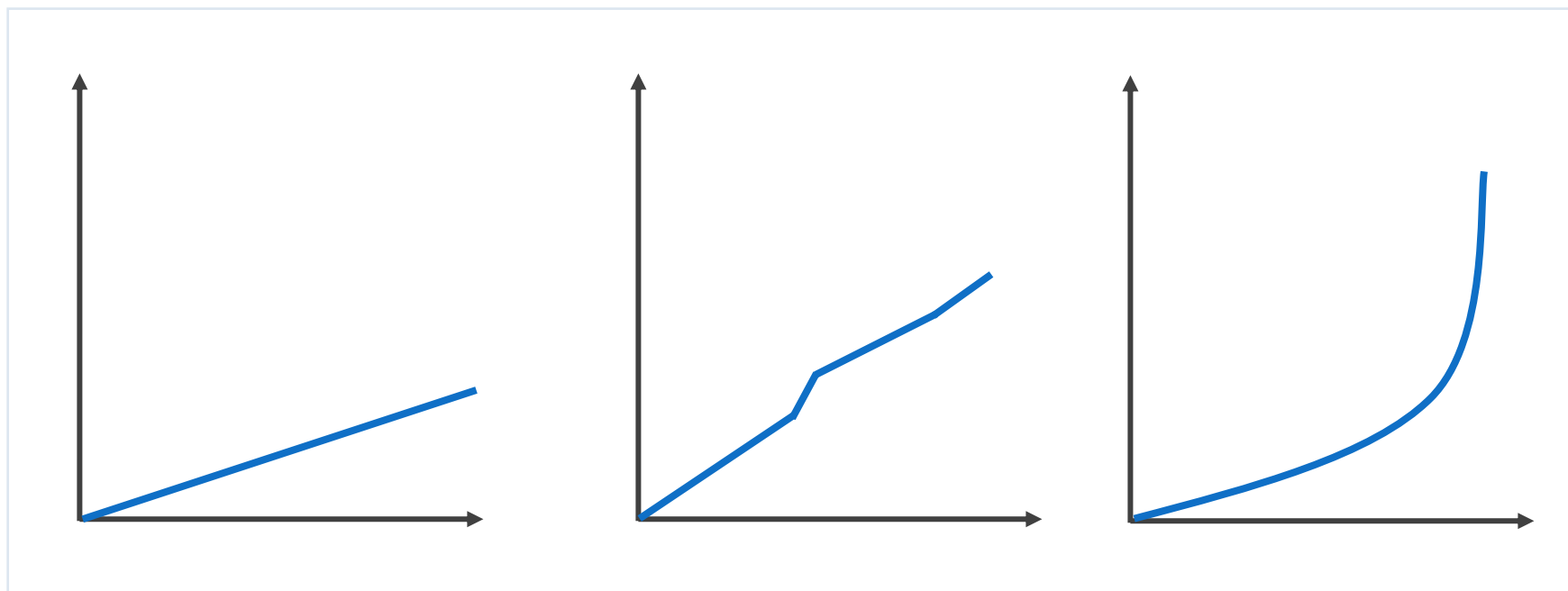


실력 = 기울기

- 실력이 높을수록 부가 쌓이는 **속도(기울기)**가 가파르다
- 단, 실력은 단기간에 급증하지 않는다
- 모든 요소의 **선결 조건**이 바로 **실력**

# 실력의 심화 — 소득의 종류가 ‘형태’를 정한다

같은 우상향이라도 소득의 성격에 따라 곡선 모양이 달라진다



노동소득

매월 일정 → 직선

연봉 상승

점점 가팔라지는 분절선

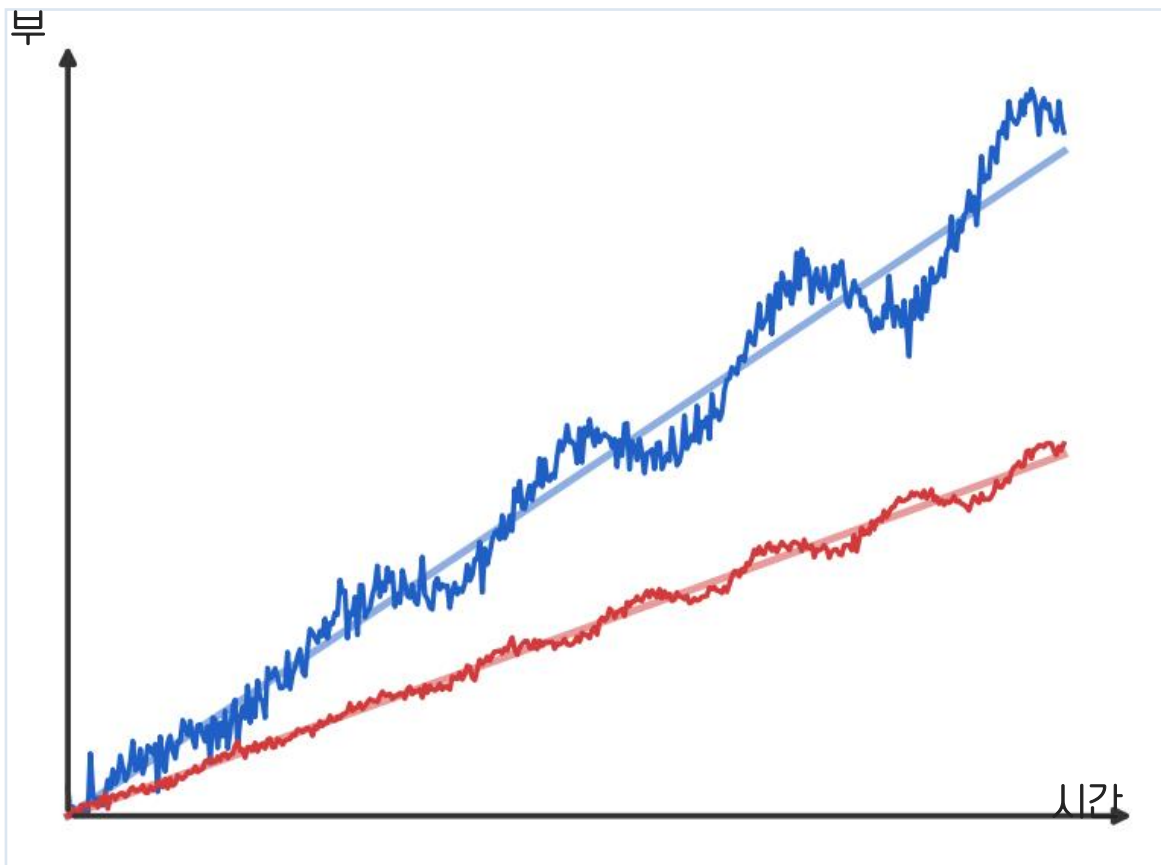
자본소득(복리)

점점 가팔라지는 곡선

**핵심** 복리가 작동하는 자본소득은 시간이 갈수록 곡선이 폭발적으로 가팔라진다.

## 요소 ② 리스크 — 선의 변동성

우량주(애플)보다 동전주가 더 출렁이듯, 리스크가 클수록 변동성이 커진다



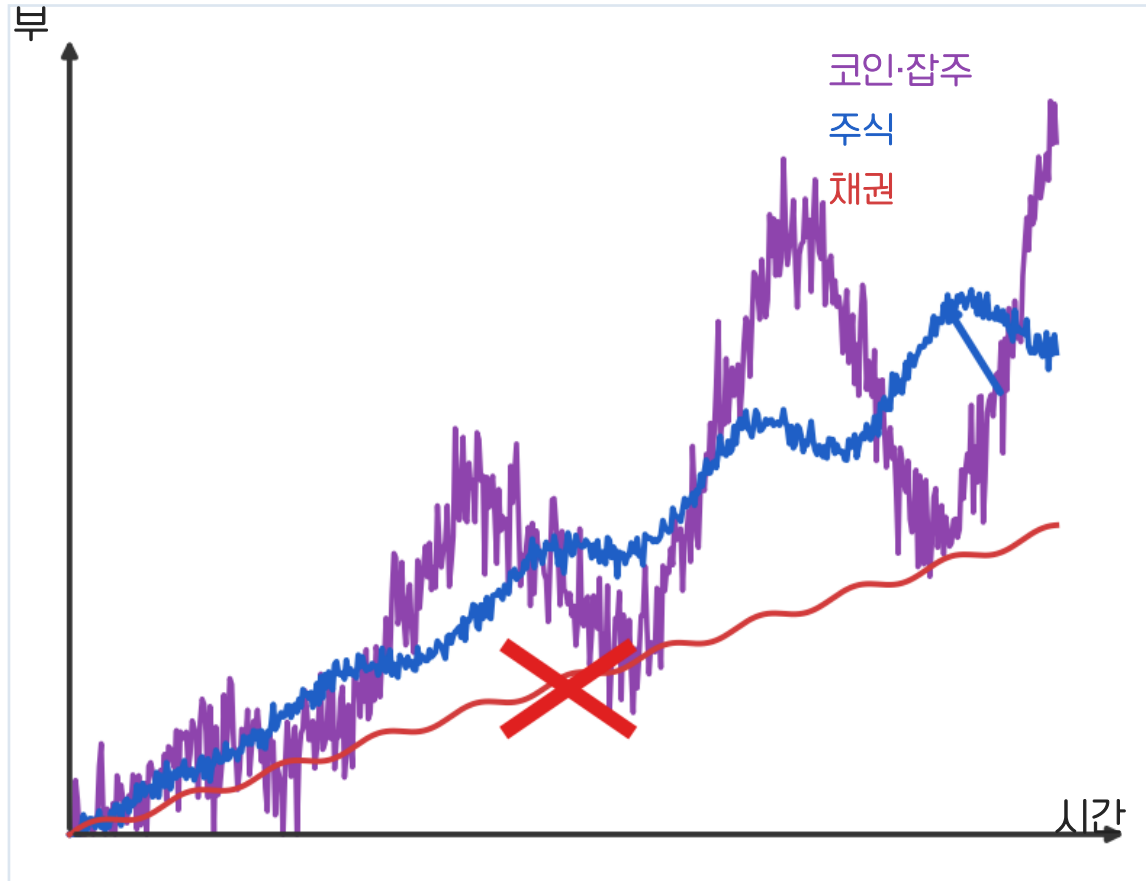
### 리스크의 양면

- 변동성을 키운다 (선이 출렁)
- **적당한 리스크**는 기울기도 더 가파르게 만든다  
→ 리스크 프리미엄
- 단, **감당 못 할 리스크**는 파산 → 오히려 더 돌아간다



# 함정: 시간을 간과한 과도한 리스크

빨리 부자 되려다 기울기를 못 올리니, 결국 리스크만 키운다

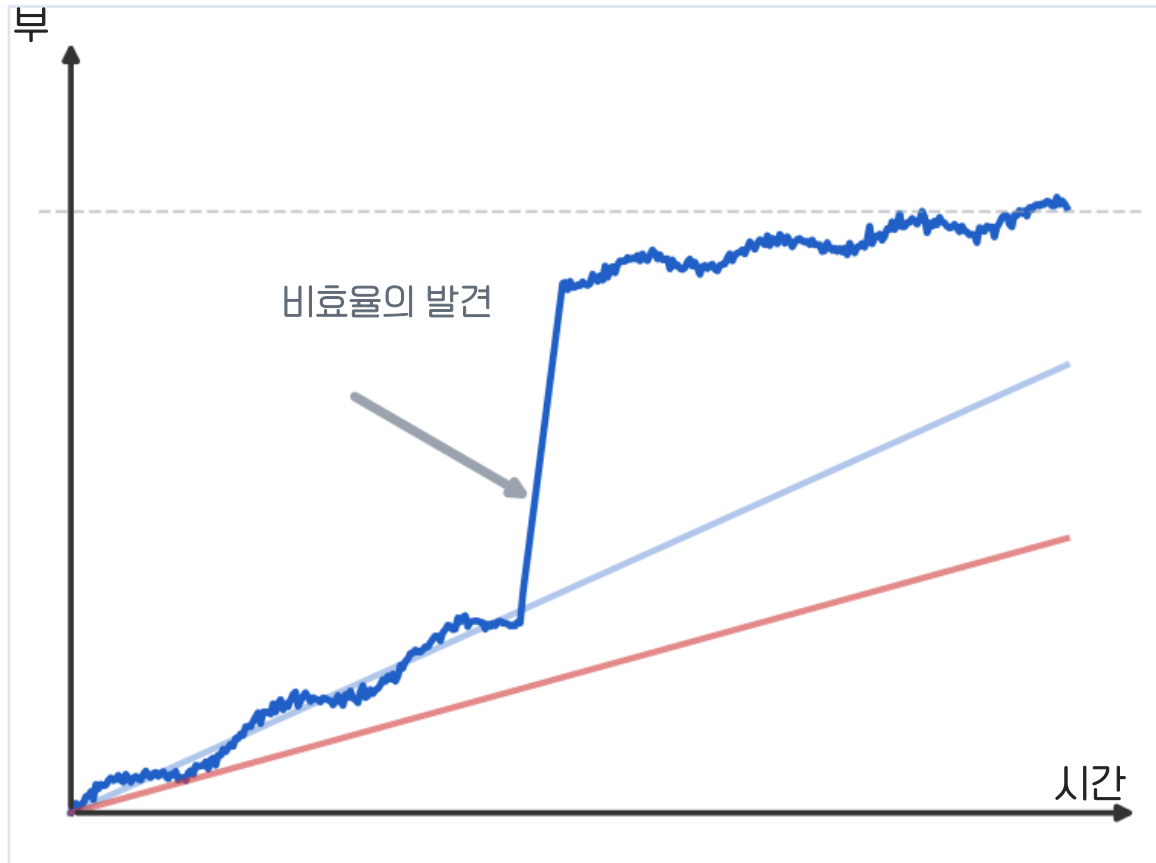


## 카지노의 잭팟과 같다

- 실력은 단기간에 안 늘어  
→ 남은 건 리스크뿐
- 잡주·코인 대박은 존재하지만  
카지노 잭팟과 같은 이치
- 한 명의 대박 뒤엔  
패가망신한 수십·수백 명

# 요소 ③ 비효율성 — 순간의 점프

실력·리스크로 설명되지 않는 '퀀텀 점프'



## 비효율성이란?

수요·공급의 불균형, 정보의 불균형이 만든 **블루오션**

- 직장인 월 400 vs 1000은 실력 차이로 설명 가능
- 사업가 **1조**는 실력만으론 설명 불가 → 비효율성

해결하는 순간 부를 쥐고,  
**그 비효율성은 사라진다**

# 비효율성의 사례

“실력 쌓아 천천히 부자 될 것 없이, 비효율성을 찾아 단기간에” — 《부의 추월차선》

메가스터디 · 손주은

일급 강사가 물리적으로 많은 학생에게 닿지 못하는 사교육의 비효율 → 온라인 강의

Microsoft · 빌 게이츠

잠재 수요는 크나 시장이 없던 소프트웨어 분야를 개척

Amazon · 제프 베이조스

배송시장의 비효율을 인지·해결하며 막대한 부 축적

**선결과제는 실력** 비효율성은 아무나 못 본다. 꾸준히 실력을 쌓으며 ‘의식적으로’ 찾는 사람만이 발견한다.

# 함정: ‘소진된 비효율성’을 사는 것

비효율성은 기회가 한정적 — 다 빠진 단물을 강의로 포장해 팔기도 한다

## 소진된 비효율성을 파는 교육

- ✗ “한 달 00억 부동산 비법”(특정 호재·급매)
- ✗ “아무도 모르는 N잡 파이프라인”
- ✗ “스마트스토어로 월 천만원”
- ✗ → 따라 해도 재현 불가 · 시장은 곧 포화

## 실력을 높여주는 교육

- ✓ 부동산 투자 시 고려할 변수
- ✓ 부동산 가치평가 방법론
- ✓ 원리·프레임워크를 가르치는 것
- ✓ → 스스로 재현 가능한 ‘실력’이 남는다

## 요소 ④ 시간 — 가로축의 길이

가장 당연하지만 가장 과소평가되는 요소

### 워런 버핏의 비밀

- 60세에 은퇴했다면 현재 자산의 **10분의 1**도 안 됐을 것
  - 바꿔 말하면, 현재 자산의 **90%가 60세 이후에 축적**
- 복리가 일할 **시간**이 곧 무기

버핏 자산의

90%

는 60세 이후에 쌓였다

# 올바른 방향성

단기간에 부자 되는 '비효율성'은 누구나 나눌 수 있는 공공재가 아니다

## 비효율성은 공유되지 않는다

내가 아는 비효율성이라면, 누구에게도 알려주지 않는다 — 알려주는 순간 사라진다

## 비효율성을 찾는 데도 실력

의식적으로 찾으려 노력한 사람만 발견한다. 선결 조건은 결국 실력

## 실력은 시간을 요구한다

다년간의 꾸준한 노력 — 나태함을 이기는 사람이 도달한다

첫째도 실력, 둘째도 실력.

# Step 정리

## 실력

갈고 닦아 기울기를 높인다 — 모든 것의 선결 조건

## 리스크

감당 가능한 만큼만 — 적당량은 기울기도 키운다

## 비효율성

운이 좋으면 점프하지만, 실력이 선행되어야 보인다

## 시간

복리가 일할 시간 — 조금하면 함정에 빠진다

비효율성을 찾아 사업하기는 어려움.

우리가 갖춰야 할 것은 실력을 높이고, 감당 가능한 리스크를 지고 시간에 투자하는 것이다.



---

**Thank you**

